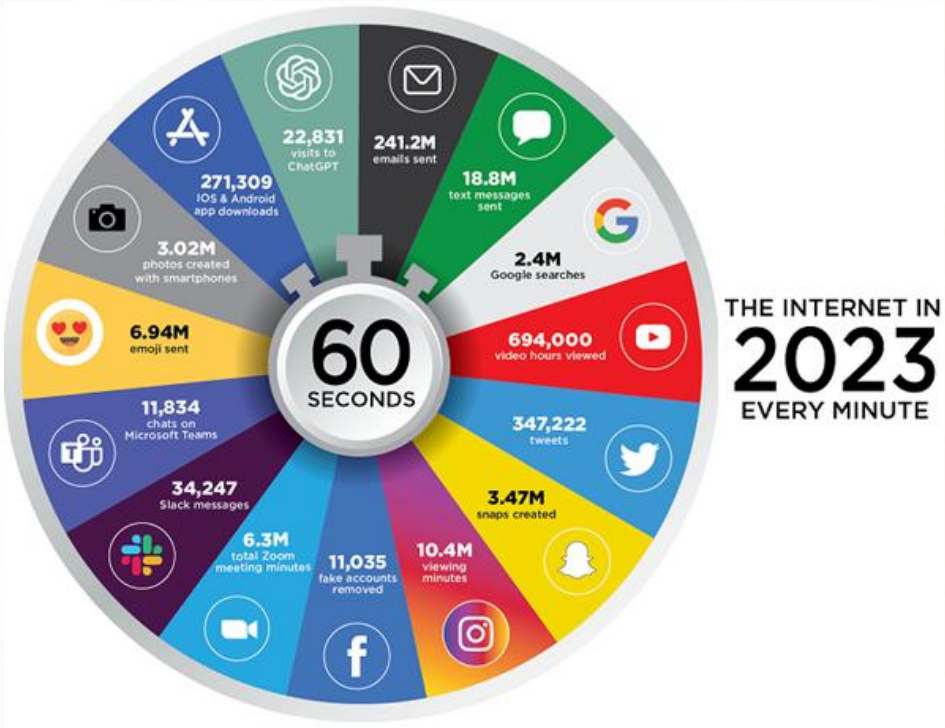
Visualização de Informação

Conceitos, aplicações e desafios

José Gustavo de Souza Paiva

Qual o problema?



Fonte: https://ediscoverytoday.com/2023/04/20/2023-internet-minute-infographic-by-ediscovery-today-and-ltmg-ediscovery-trends/

Análise de Dados: Por que?

- Padrões e tendências
- Informações estratégicas
- Previsão de comportamento

Compreensão

Tomada de decisão

Análise de Dados - Problema

- Muitos dados!
- Dados complexos!
- Dados que evoluem!

Como extrair informações importantes e úteis desses dados?

Análise de Dados

- Análise um a um: INVIÁVEL
  - Volume de dados grande demais
  - Quantidade de dados aumenta muito rápido
  - Ser humano é falho e subjetivo
- Consequência: perda de informações preciosas
  - Tendências e evoluções
  - Hierarquias
  - Correlações

OBSERVAÇÃO DE PADRÕES

0,48	0,70	0,69	0,40	0,75	0,40	0,01	0,83	0,49	0,54
0,85	0,53	0,01	0,06	0,89	0,72	0,42	0,17	0,67	0,45
0,51	0,11	0,40	0,87	0,95	0,31	0,97	0,44	0,86	0,61
0,42	0,36	0,64	0,61	0,39	0,78	0,28	0,92	0,87	0,87
0,72	0,32	0,34	0,11	0,96	0,68	0,50	0,19	0,35	0,81
0,78	0,10	0,85	0,74	0,50	0,60	0,44	0,60	0,26	0,14
0,14	0,09	0,05	0,07	0,42	0,14	0,42	0,29	0,49	0,84
0,43	0,80	0,55	0,08	0,31	0,86	0,09	0,96	0,69	0,55
0,80	0,26	0,77	0,77	0,00	0,97	0,32	0,92	0,02	0,75
0,56	0,31	0,17	0,74	0,65	0,12	0,34	0,78	0,39	0,23
0,65	0,47	0,46	0,66	0,23	0,13	0,01	0,55	0,96	0,03
0,74	0,95	0,44	0,15	0,63	0,18	0,11	0,94	0,79	0,79
0,21	0,47	0,60	0,50	0,83	0,98	0,97	1,00	0,20	0,47
0,88	0,57	0,56	0,70	0,22	0,31	0,40	0,74	0,07	0,42
0,42	0,48	0,25	0,88	0,77	0,94	0,34	0,73	0,34	0,18
0,22	0,50	0,32	0,06	0,94	0,20	0,14	0,28	0,77	0,04
0,79	0,19	0,06	0,06	0,14	0,90	0,82	0,93	0,03	0,51
0,60	0,71	0,65	0,63	0,71	0,37	0,47	0,32	0,26	0,41
0,08	0,18	0,79	0,35	0,58	0,13	0,94	0,59	0,48	0,14

- Qual o maior valor?
- Qual o menor valor?
- Existem mais dados ou menos dados > 0,5?
- A distribuição dos dados segue alguma tendência?

2009 Sales (thousands of U.S. $)

Region	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Domestic	1,983	2,343	2,593	2,283	2,574	2,838	2,382	2,634	2,938	2,739	2,983	3,493	31,783
International	574	636	673	593	644	679	593	139	599	583	602	690	7,005
Total	2,557	2,979	3,266	2,876	3,218	3,517	2,975	2,773	3,537	3,322	3,585	4,183	38,788

https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/data-visualization-for-human-perception

- A tabela é boa para:

  Encontrar VALORES PRECISOS

  Realizar BUSCAS de determinados valores em uma região/mês

- No entanto, ela falha para determinar:

  Padrões, tendências, anormalidades

  Comparação do desempenho das duas regiões ao longo do ano

Visualização de Informação

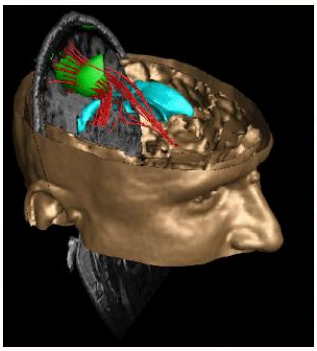
Utilização de representações visuais interativas , apoiadas por computador, de dados abstratos e não-estruturados para amplificar a cognição e melhorar a interface usuário-computador (Card et al.,1999; Keim et al., 2002)

Visualização de Informação

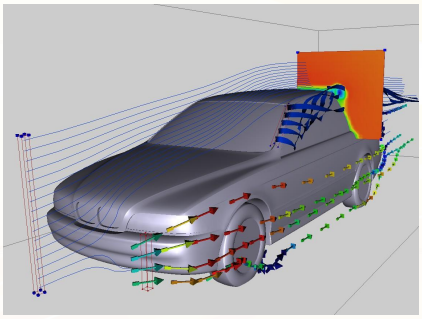
Utilização de representações visuais interativas , apoiadas por computador, de dados abstratos e não-estruturados para amplificar a cognição e melhorar a interface usuário-computador (Card et al.,1999; Keim et al., 2002)

Visualização de Informação

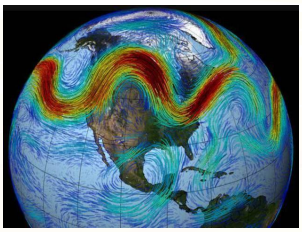
- Diferente de Visualização Científica



https://design.osu.edu/carlson



http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~isa_j1am/presentations/scientific_visualization



http://www.conservationminnesota.org/weather/above-average-temps-into-thanksgiving-another-noreaster-brewing-for-next-week/

Visualização de Informação

- Visualização de dados abstratos e não-estruturados



https://tgmresearch.com/choose-right-chart-types-for-automated-reports.html

Por que precisamos de representações Visuais?

- Uma imagem vale mais do que mil palavras!

- Cérebro humano processa dados de forma diferente do computador

- Visão: sentido muito aguçado do ser humano

  Percepção de cor, tamanho, forma, proximidade, e movimento: em especial variações nesses elementos

Visão: sentido mais aguçado do ser humano

0,48	0,70	0,69	0,40	0,75	0,40	0,01	0,83	0,49	0,54
0,85	0,53	0,01	0,06	0,89	0,72	0,42	0,17	0,67	0,45
0,51	0,11	0,40	0,87	0,95	0,31	0,97	0,44	0,86	0,61
0,42	0,36	0,64	0,61	0,39	0,78	0,28	0,92	0,87	0,87
0,72	0,32	0,34	0,11	0,96	0,68	0,50	0,19	0,35	0,81
0,78	0,10	0,85	0,74	0,50	0,60	0,44	0,60	0,26	0,14
0,14	0,09	0,05	0,07	0,42	0,14	0,42	0,29	0,49	0,84
0,43	0,80	0,55	0,08	0,31	0,86	0,09	0,96	0,69	0,55
0,80	0,26	0,77	0,77	0,00	0,97	0,32	0,92	0,02	0,75
0,56	0,31	0,17	0,74	0,65	0,12	0,34	0,78	0,39	0,23
0,65	0,47	0,46	0,66	0,23	0,13	0,01	0,55	0,96	0,03
0,74	0,95	0,44	0,15	0,63	0,18	0,11	0,94	0,79	0,79
0,21	0,47	0,60	0,50	0,83	0,98	0,97	1,00	0,20	0,47
0,88	0,57	0,56	0,70	0,22	0,31	0,40	0,74	0,07	0,42
0,42	0,48	0,25	0,88	0,77	0,94	0,34	0,73	0,34	0,18
0,22	0,50	0,32	0,06	0,94	0,20	0,14	0,28	0,77	0,04
0,79	0,19	0,06	0,06	0,14	0,90	0,82	0,93	0,03	0,51
0,60	0,71	0,65	0,63	0,71	0,37	0,47	0,32	0,26	0,41
0,08	0,18	0,79	0,35	0,58	0,13	0,94	0,59	0,48	0,14

Visão: sentido mais aguçado do ser humano

0,48	0,70	0,69	0,40	0,75	0,40	0,01	0,83	0,49	0,54
0,85	0,53	0,01	0,06	0,89	0,72	0,42	0,17	0,67	0,45
0,51	0,11	0,40	0,87	0,95	0,31	0,97	0,44	0,86	0,61
0,42	0,36	0,64	0,61	0,39	0,78	0,28	0,92	0,87	0,87
0,72	0,32	0,34	0,11	0,96	0,68	0,50	0,19	0,35	0,81
0,78	0,10	0,85	0,74	0,50	0,60	0,44	0,60	0,26	0,14
0,14	0,09	0,05	0,07	0,42	0,14	0,42	0,29	0,49	0,84
0,43	0,80	0,55	0,08	0,31	0,86	0,09	0,96	0,69	0,55
0,80	0,26	0,77	0,77	0,00	0,97	0,32	0,92	0,02	0,75
0,56	0,31	0,17	0,74	0,65	0,12	0,34	0,78	0,39	0,23
0,65	0,47	0,46	0,66	0,23	0,13	0,01	0,55	0,96	0,03
0,74	0,95	0,44	0,15	0,63	0,18	0,11	0,94	0,79	0,79
0,21	0,47	0,60	0,50	0,83	0,98	0,97	1,00	0,20	0,47
0,88	0,57	0,56	0,70	0,22	0,31	0,40	0,74	0,07	0,42
0,42	0,48	0,25	0,88	0,77	0,94	0,34	0,73	0,34	0,18
0,22	0,50	0,32	0,06	0,94	0,20	0,14	0,28	0,77	0,04
0,79	0,19	0,06	0,06	0,14	0,90	0,82	0,93	0,03	0,51
0,60	0,71	0,65	0,63	0,71	0,37	0,47	0,32	0,26	0,41
0,08	0,18	0,79	0,35	0,58	0,13	0,94	0,59	0,48	0,14

Verde: 0 ← 0,5

Vermelho: 0,5 → 1,0

Visão: sentido mais aguçado do ser humano

2009 Sales (thousands of U.S. $)

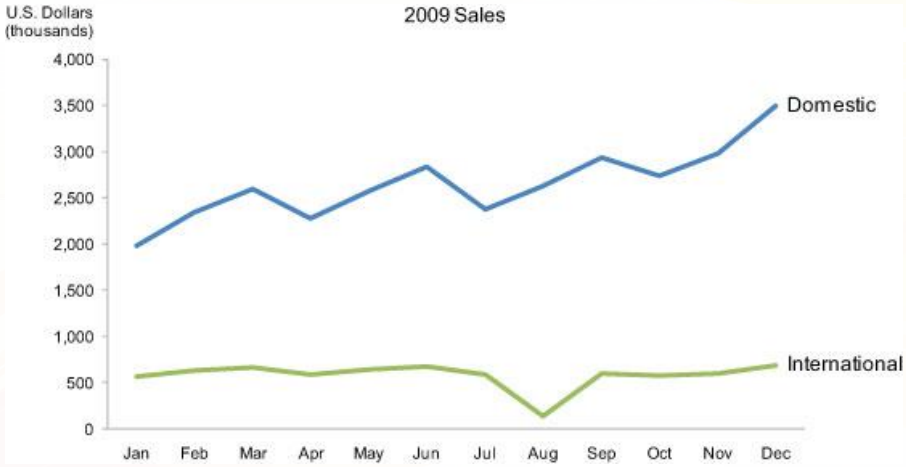
Region	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Domestic	1,983	2,343	2,593	2,283	2,574	2,838	2,382	2,634	2,938	2,739	2,983	3,493	31,783
International	574	636	673	593	644	679	593	139	599	583	602	690	7,005
Total	2,557	2,979	3,266	2,876	3,218	3,517	2,975	2,773	3,537	3,322	3,585	4,183	38,788

https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/data-visualization-for-human-perception

Visão: sentido mais aguçado do ser humano

2009 Sales (thousands of U.S. $)

Region	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Domestic	1,983	2,343	2,593	2,283	2,574	2,838	2,382	2,634	2,938	2,739	2,983	3,493	31,783
International	574	636	673	593	644	679	593	139	599	583	602	690	7,005
Total	2,557	2,979	3,266	2,876	3,218	3,517	2,975	2,773	3,537	3,322	3,585	4,183	38,788



https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/data-visualization-for-human-perception

8 razões para visualizar dados: Jeffrey Heer

- Responder perguntas
- Auxiliar na tomada de decisão
- Enxergar dados em seus contextos
- Expandir a memória
- Auxiliar na realização/compreensão de cálculos
- Encontrar padrões
- Apresentar argumentos/contar histórias
- Inspirar novas ideias

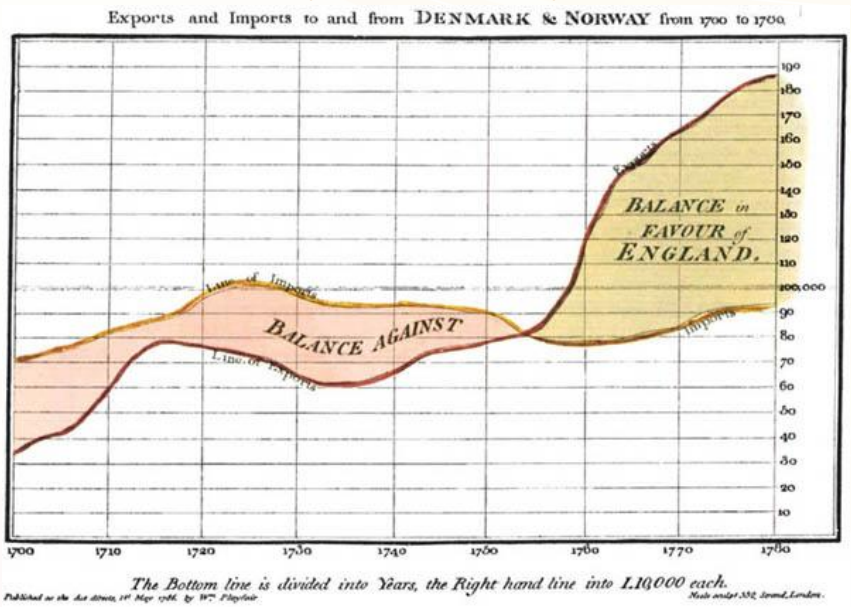
Visualização de Informação

- Campo de pesquisa relativamente novo

- Utilização no entanto não é nova!

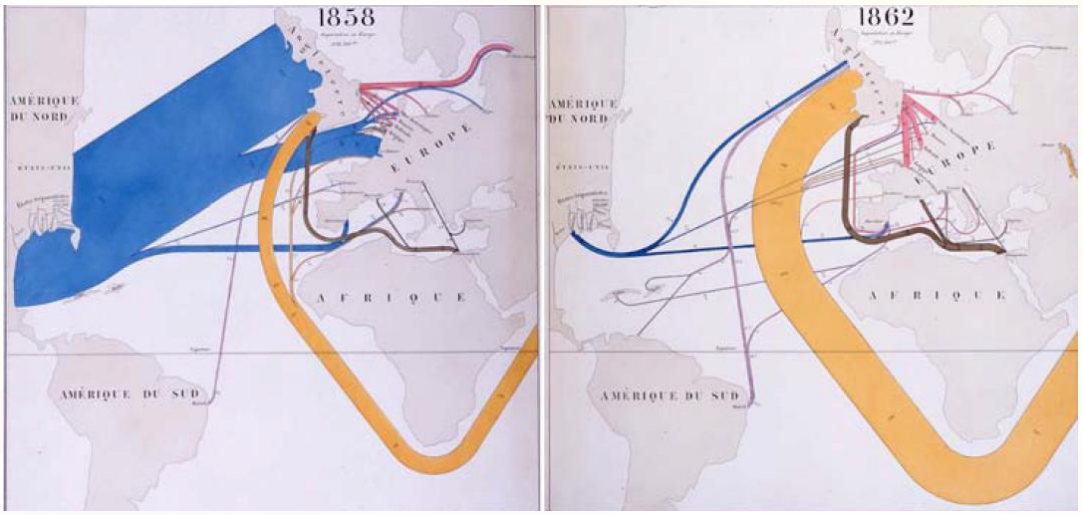
  Ser humano sempre se beneficiou em transformar informação em algo visual

William Playfair: Exportações e Importações Inglaterra para Dinamarca e Noruega (1700 - 1780)



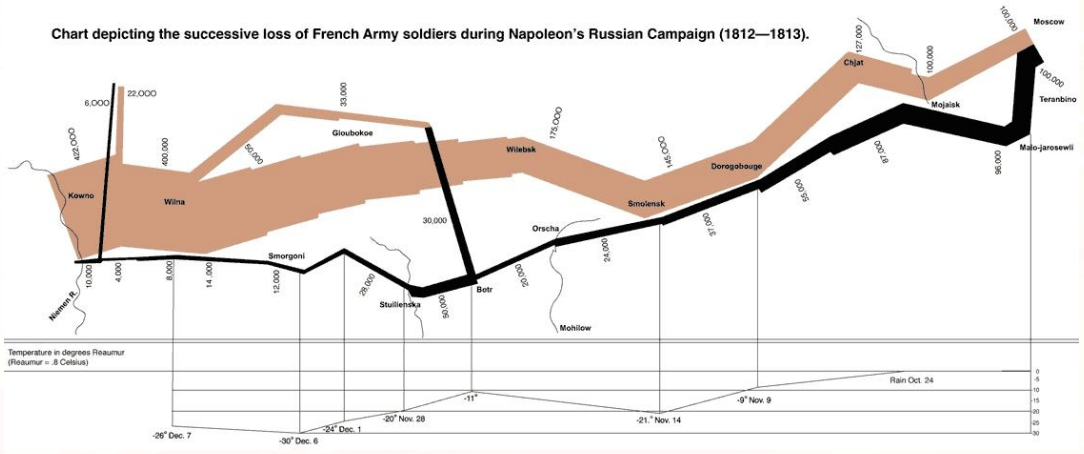
https://www.cl.cam.ac.uk/~afb21/InfoArch/Classics.html

Comércio europeu de algodão: antes e depois da guerra civil americana (1858 - 1862)



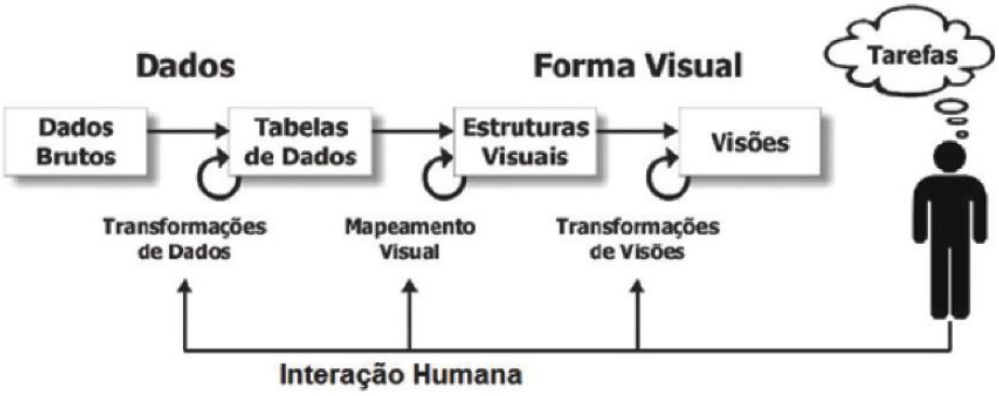
http://www.datavis.ca/gallery/minbib.php

Perdas no exército francês durante a campanha de Napoleão na Rússia (1812)



http://www.improving-visualisation.org/vis/id=205

Visualização de Informação



Visualização de Informação

- Estrutura convencional dos dados

Identificador	Atributo 1	Atributo 2	...	Atributo *d*
Instância 1	valor	valor	...	valor
Instância 2	valor	valor	...	valor
...	...	...	...	valor
Instância *n*	valor	valor	...	valor

Coleção

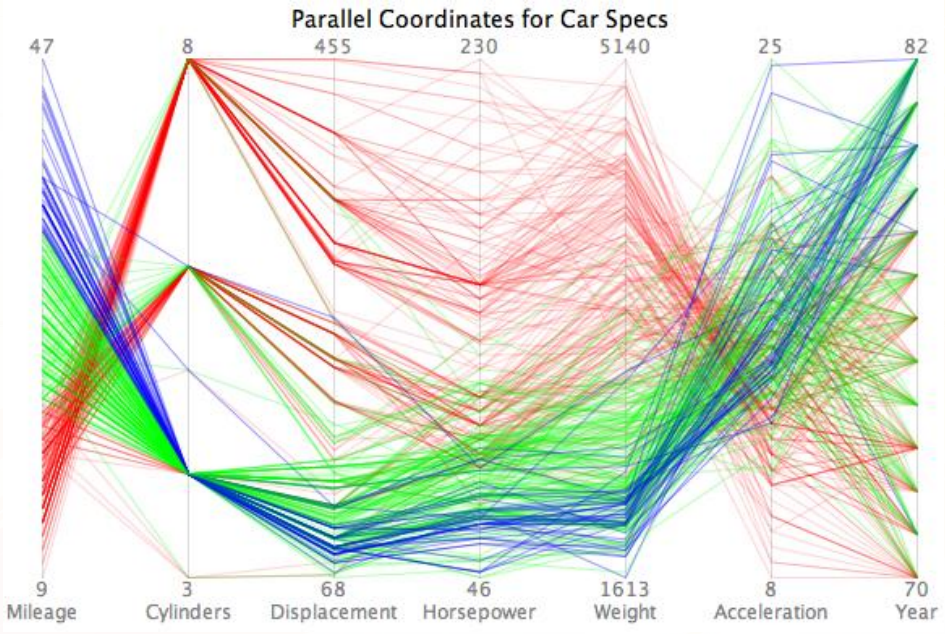
Exemplo: Coleção Cars

1	Mileage	Cylinders	Displacement	Horsepower	Weigth	Acceleration	Year	Origin
2	18.0	8	307.0	130.0	3504.	12.0	70	1
3	15.0	8	350.0	165.0	3693.	11.5	70	1
4	18.0	8	318.0	150.0	3436.	11.0	70	1
5	16.0	8	304.0	150.0	3433.	12.0	70	1
6	17.0	8	302.0	140.0	3449.	10.5	70	1
7	15.0	8	429.0	198.0	4341.	10.0	70	1
8	14.0	8	454.0	220.0	4354.	9.0	70	1
9	24.0	4	113.0	95.00	2372.	15.0	70	3
10	22.0	6	198.0	95.00	2833.	15.5	70	1
11	18.0	6	199.0	97.00	2774.	15.5	70	1
12	21.0	6	200.0	85.00	2587.	16.0	70	1
13	27.0	4	97.00	88.00	2130.	14.5	70	3
14	26.0	4	97.00	46.00	1835.	20.5	70	2
15	10.0	8	307.0	200.0	4376.	15.0	70	1
16	11.0	8	318.0	210.0	4382.	13.5	70	1
17	9.0	8	304.0	193.0	4732.	18.5	70	1
18	27.0	4	97.00	88.00	2130.	14.5	71	3
19	28.0	4	140.0	90.00	2264.	15.5	71	1

http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/Auto.data

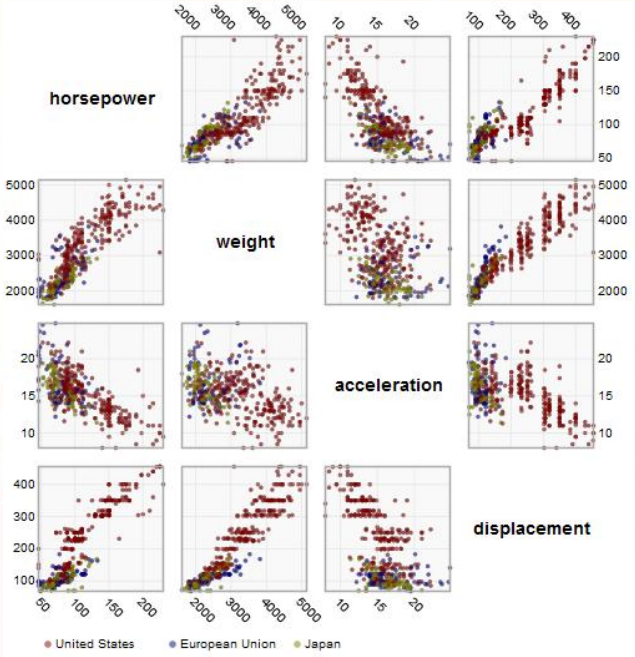
Técnicas baseadas em atributos

Coordenadas Paralelas



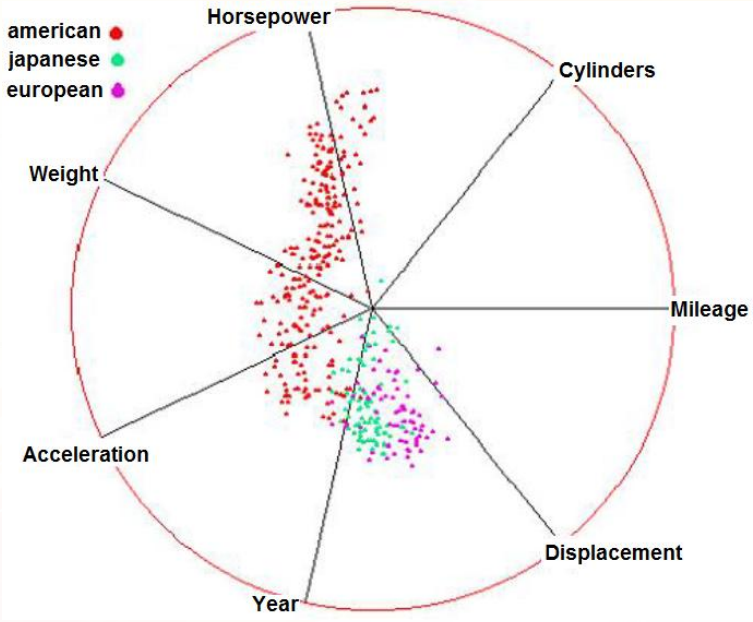
Wiley C., University of San Francisco

Matrizes de Dispersão



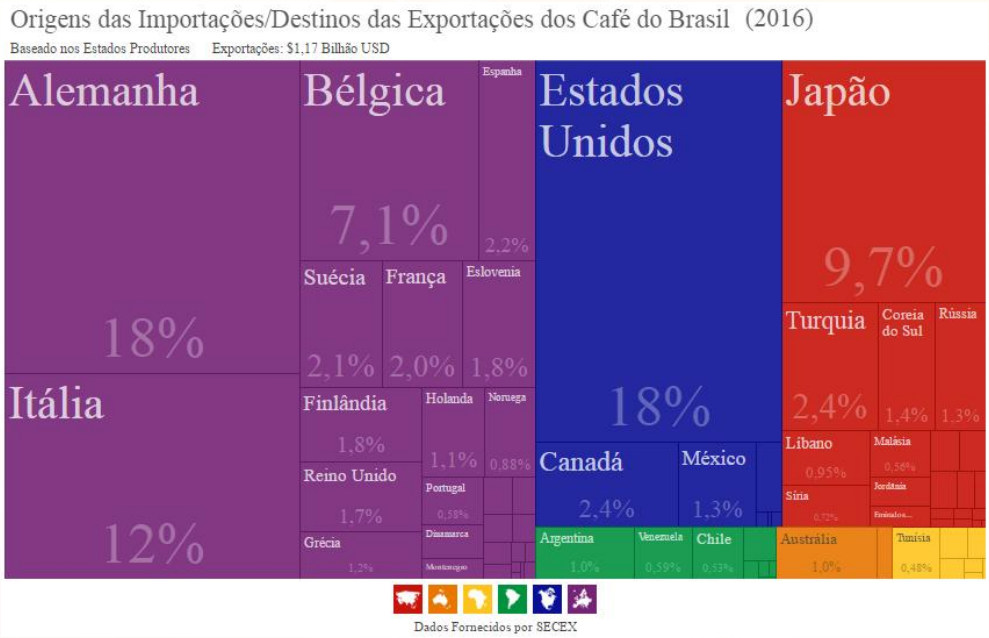
Heer et al., Stanford University

RadViz



Hoffman, E., 1997

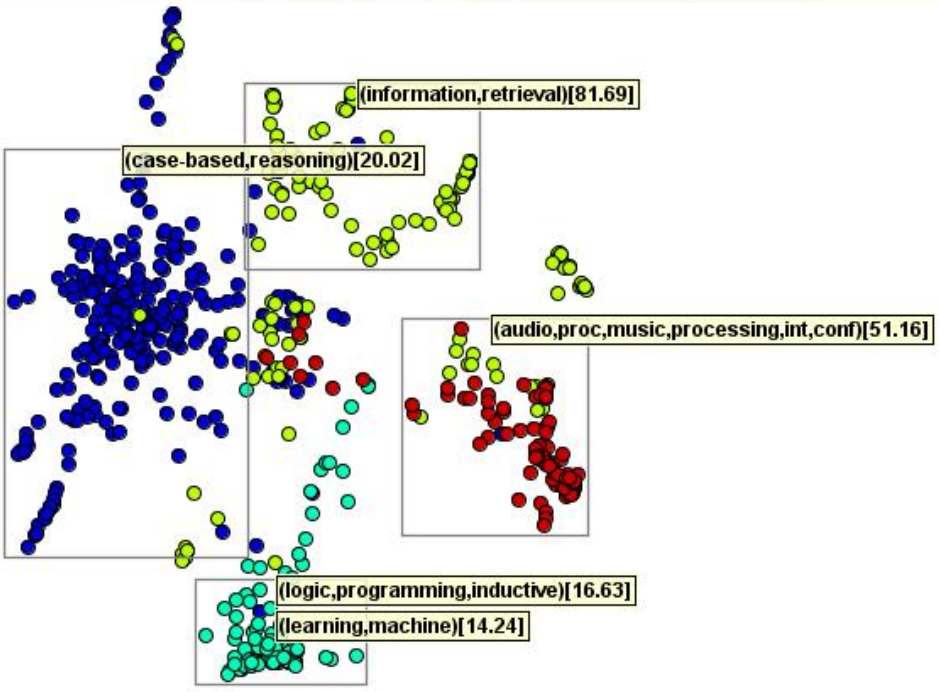
Treemaps



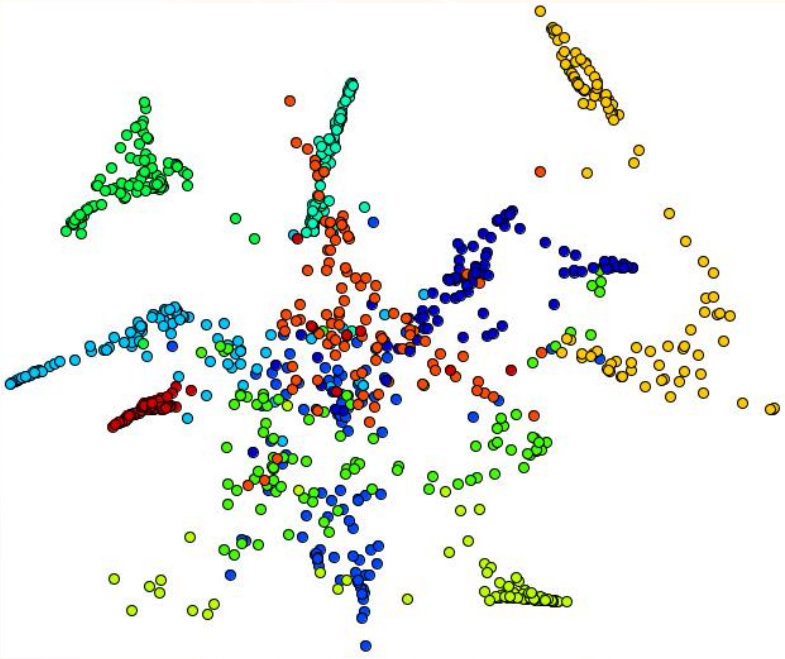
DataViva

Técnicas baseadas em posicionamento de pontos

Least Square Projection



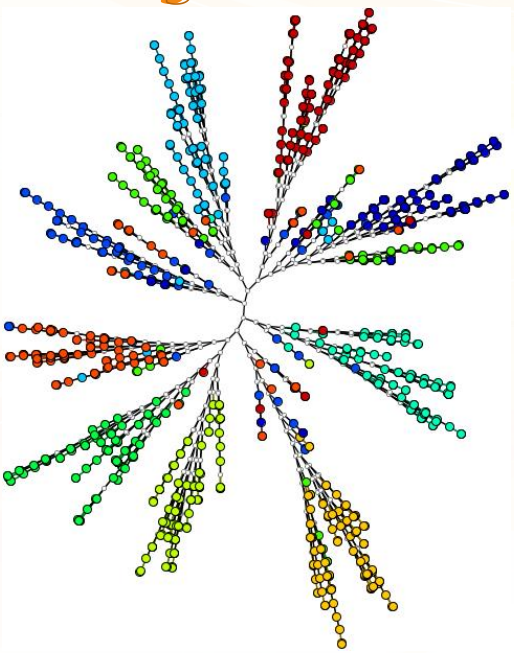
Least Square Projection



Least Square Projection



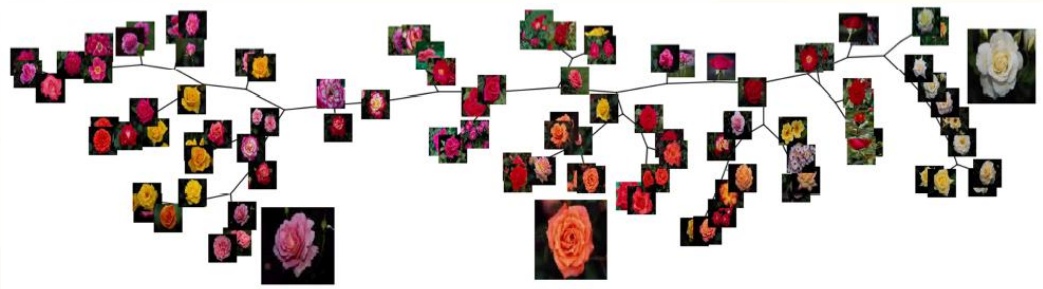
Árvores de Similaridade
Neighbor Joining



Árvores de Similaridade
Neighbor Joining



Árvores de Similaridade
Neighbor Joining - Ramo *Flores*



Interação

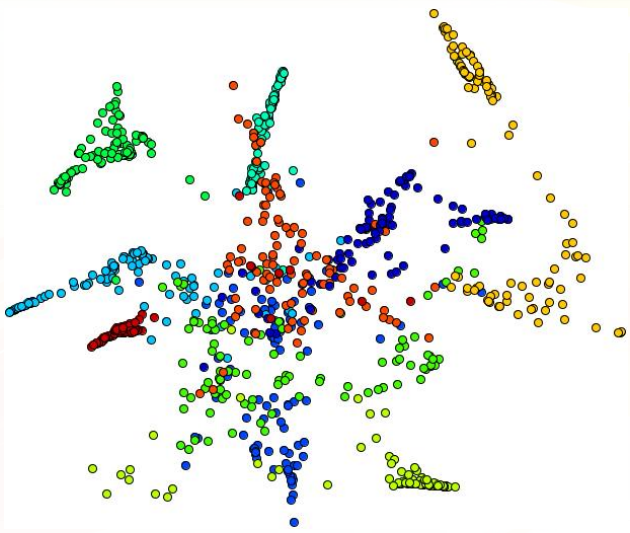
Por que interagir com os *layouts*?

- Diferenciar de imagem
- Explorar os dados
- Alterar perspectiva dos dados

Inserção do usuário no processo!

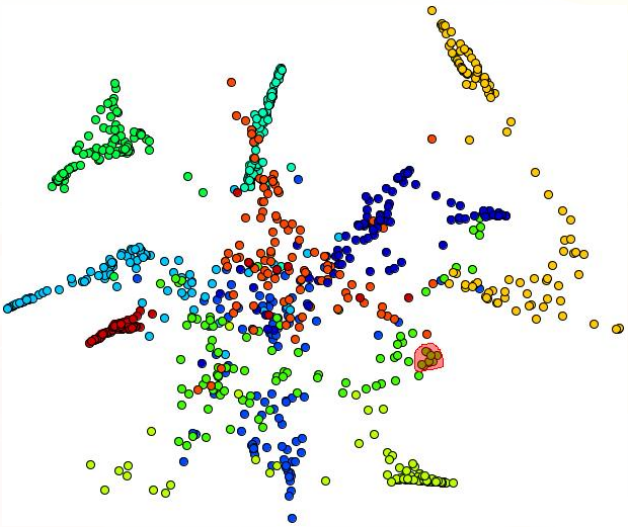
Interação

- Seleção: quero marcar algo que me interessou



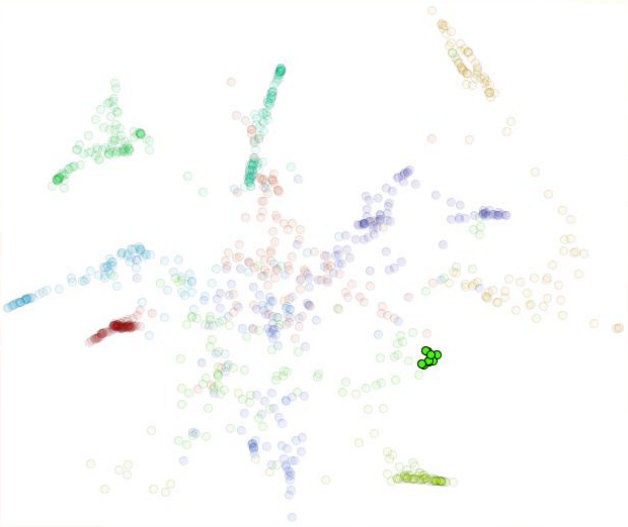
Interação

- Seleção: quero marcar algo que me interessou



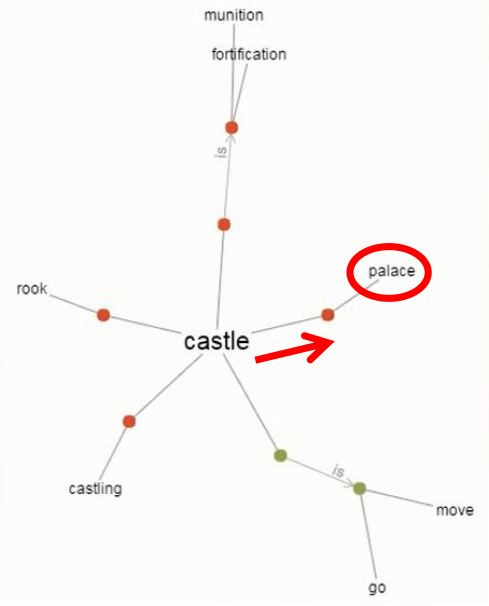
Interação

- Seleção: quero marcar algo que me interessou



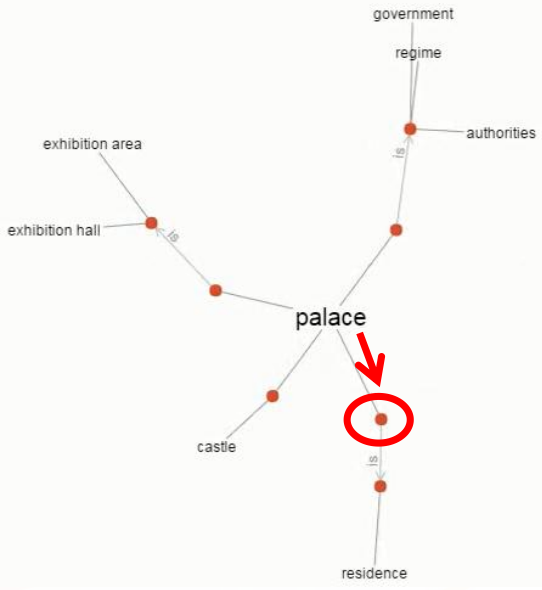
Interação

- Exploração: gostaria de ver/conhecer algo mais



Interação

- Exploração: gostaria de ver/conhecer algo mais



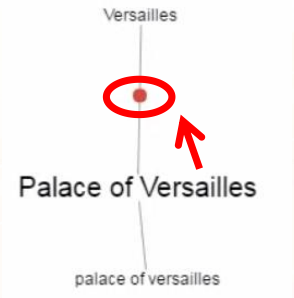
Interação

- Exploração: gostaria de ver/conhecer algo mais



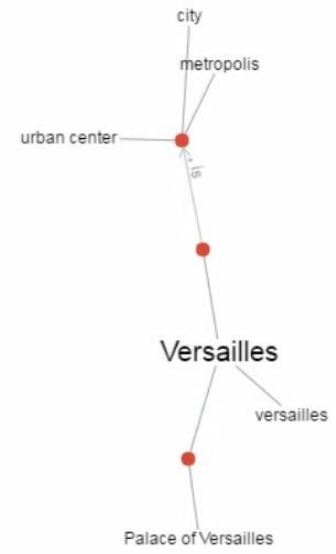
Interação

- Exploração: gostaria de ver/conhecer algo mais



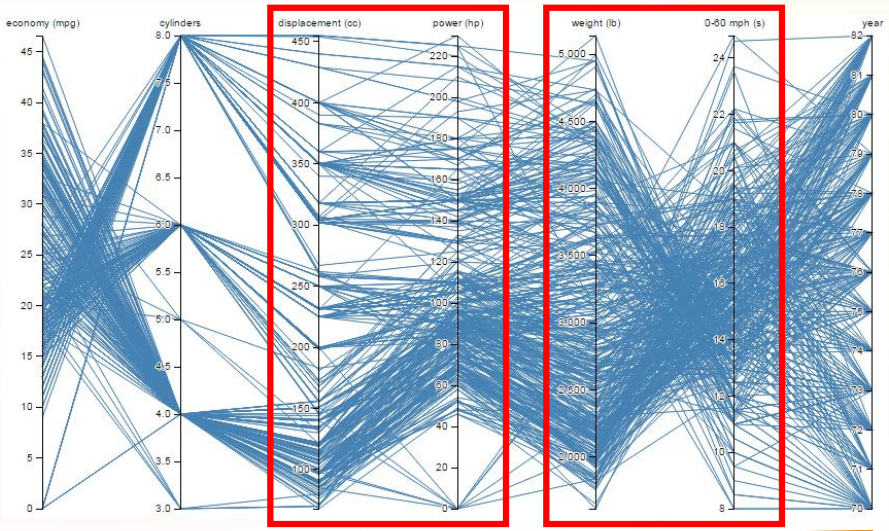
Interação

- Exploração: gostaria de ver/conhecer algo mais



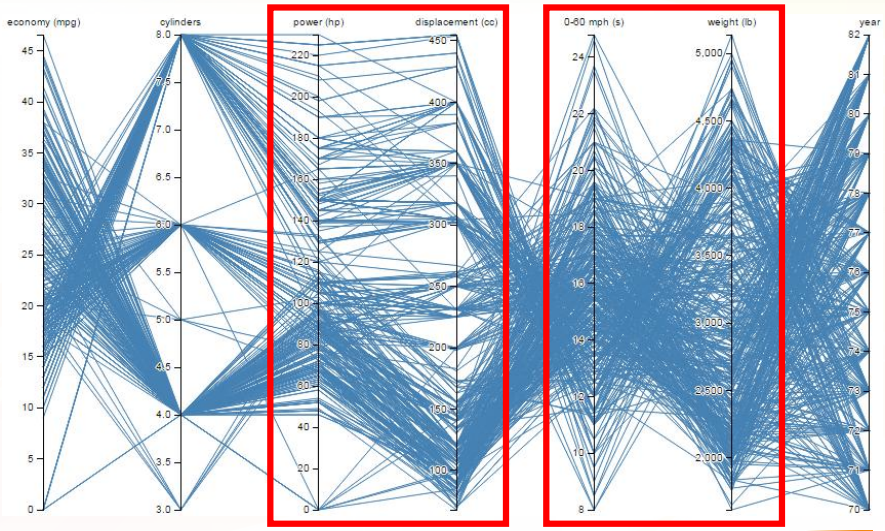
Interação

- Reconfiguração: me mostre sob outra perspectiva



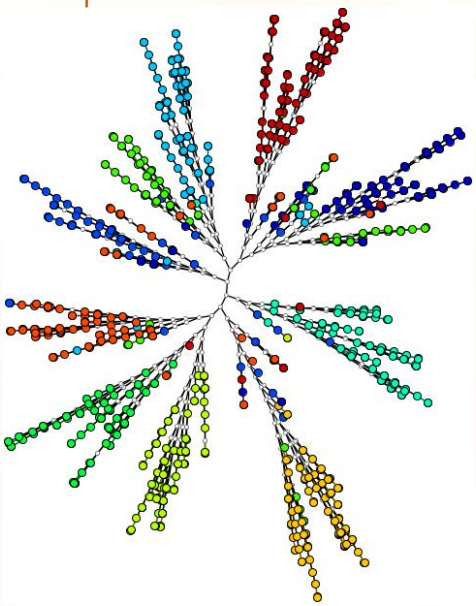
Interação

- Reconfiguração: me mostre sob outra perspectiva



Interação

- Representação: quero ver de outra maneira



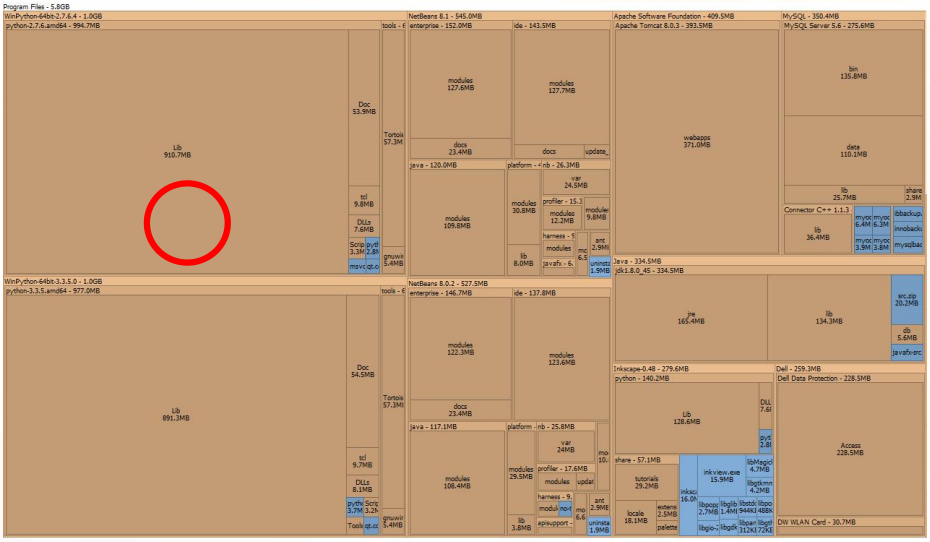
Interação

- Representação: quero ver de outra maneira



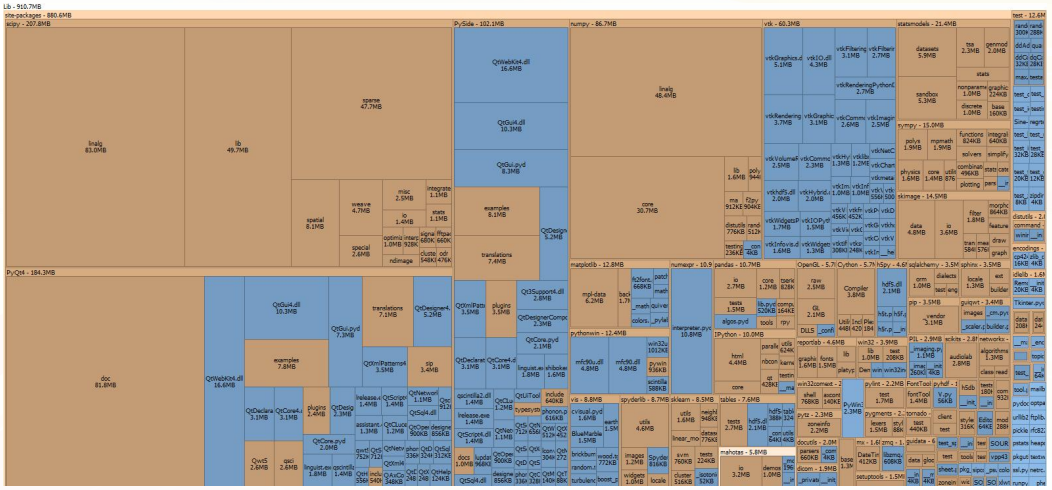
Interação

- Generalização/Especialização: me mostre mais ou menos detalhes



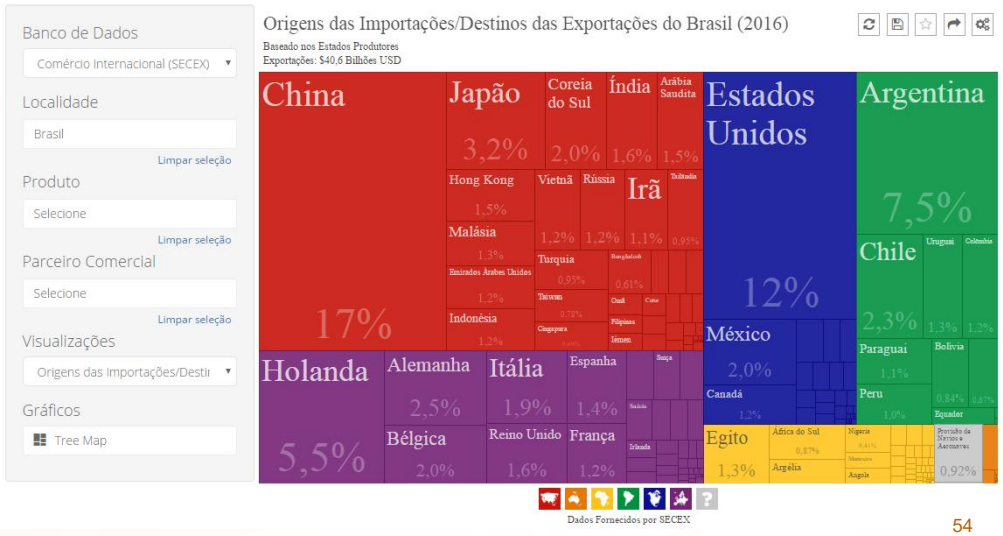
Interação

- Generalização/Especialização: me mostre mais ou menos detalhes



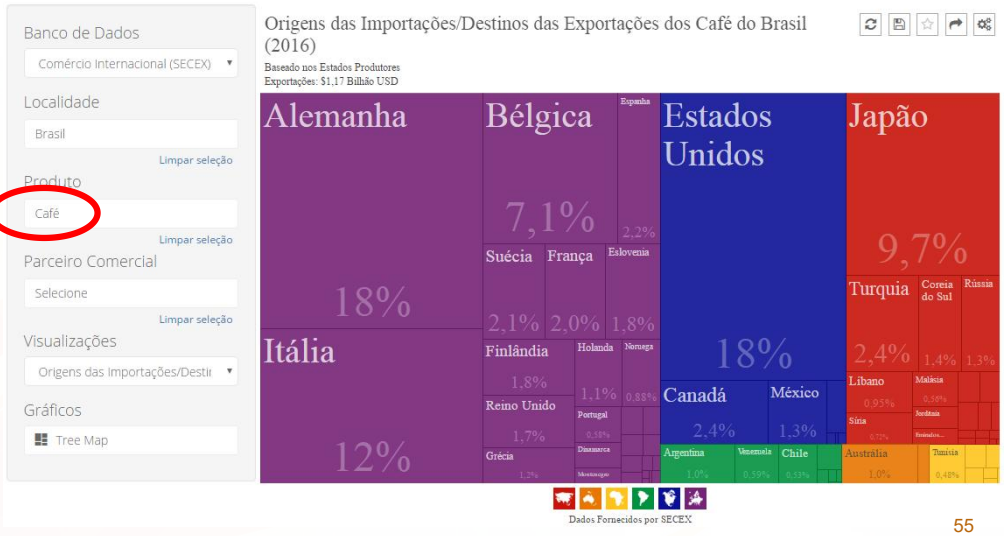
Interação

- Filtro: quero ver só determinados dados



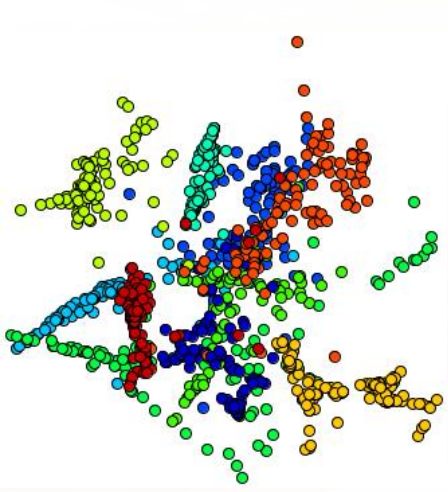
Interação

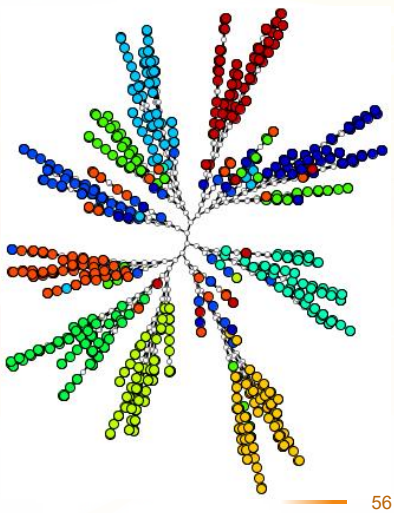
- Filtro: quero ver só determinados dados



Interação

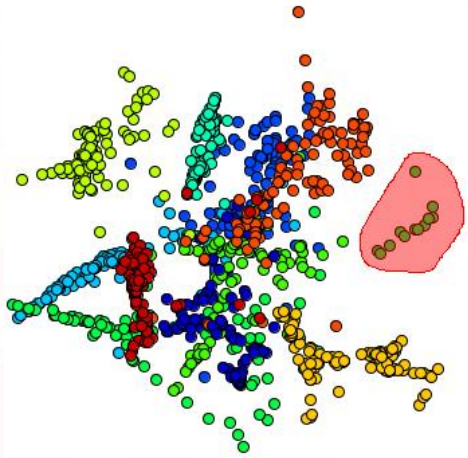
- Conexão: quero ver como os elementos se relacionam

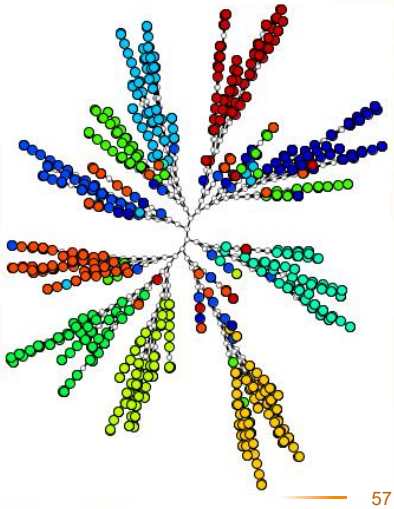




Interação

- Conexão: quero ver como os elementos se relacionam

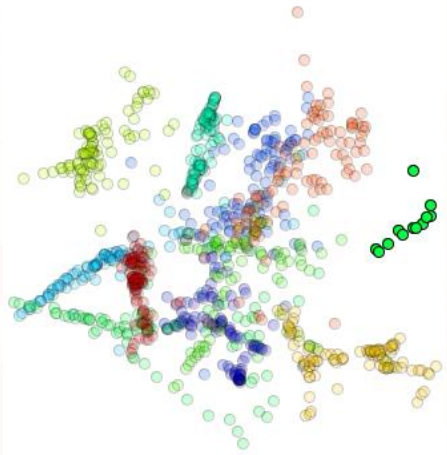


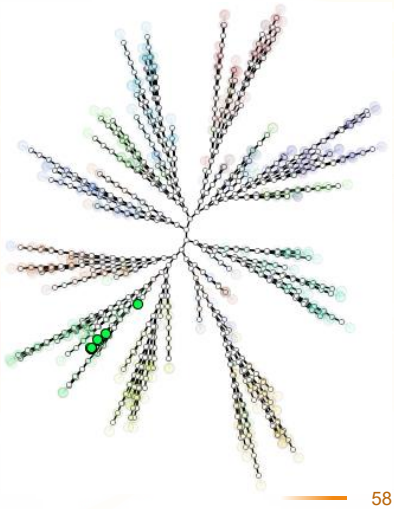


57

Interação

- Conexão: quero ver como os elementos se relacionam

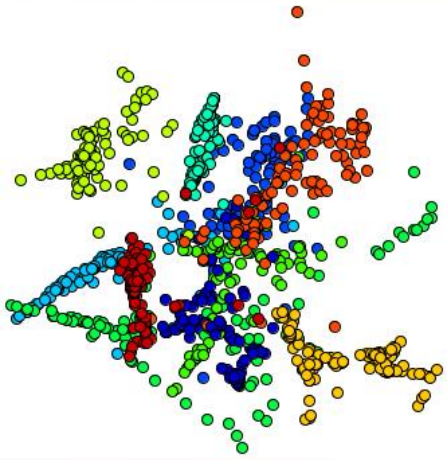


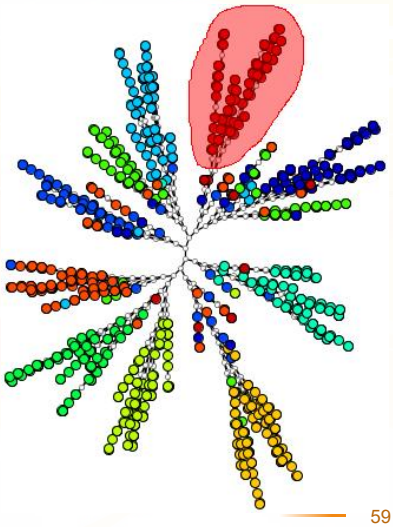


58

Interação

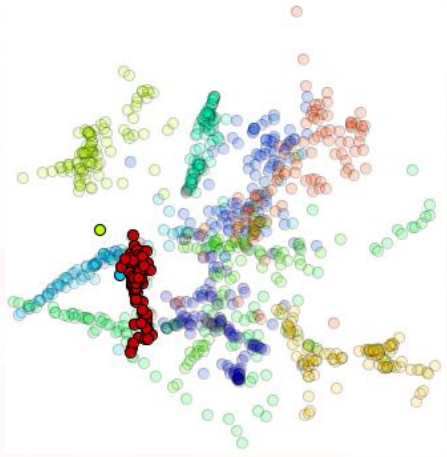
- Conexão: quero ver como os elementos se relacionam

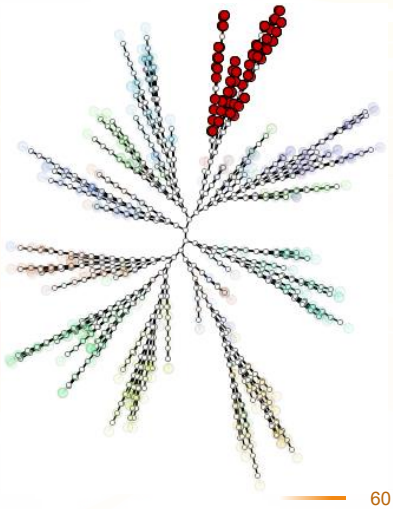




Interação

- Conexão: quero ver como os elementos se relacionam



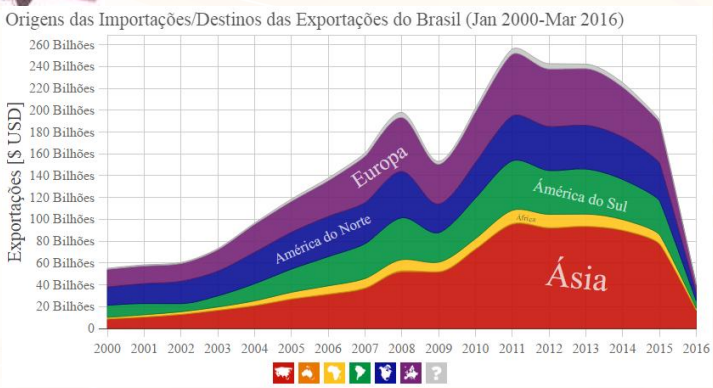


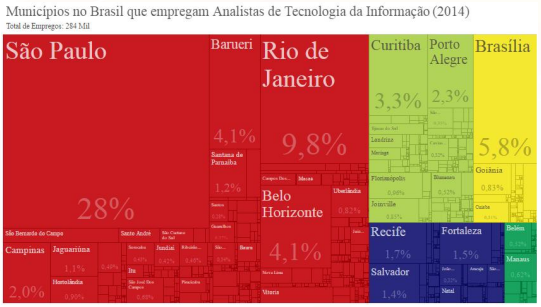
Aplicações

DataViva

http://www.dataviva.info/



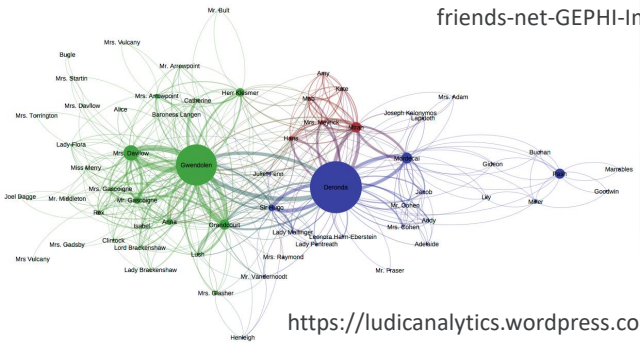




https://gephi.org/



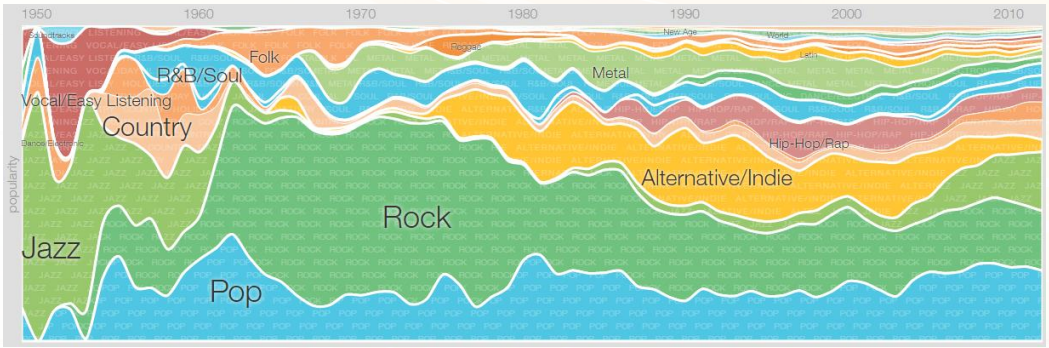
http://kateto.net/wp-content/uploads/2015/04/Facebook-friends-net-GEPHI-Images.png



https://ludicanalytics.wordpress.com/tag/gephi/

Music Timeline

http://research.google.com/bigpicture/music/





Ferramentas de Desenvolvimento

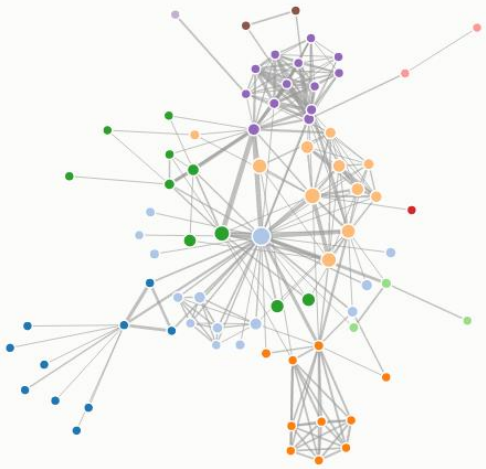
Bibliotecas de Baixo Nível

Data-Driven Documents

https://d3js.org/





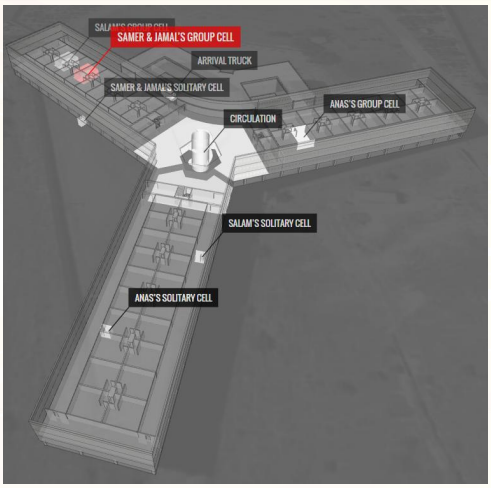


D3 plus

https://d3plus.org/

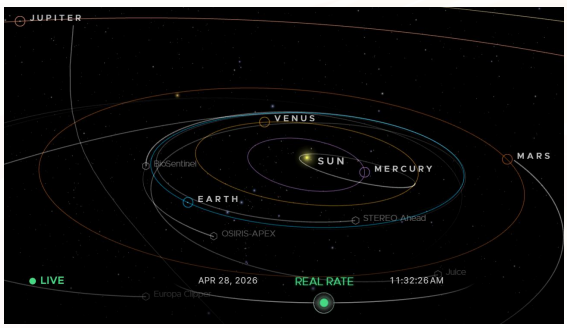
three.js

https://threejs.org/



https://saydnaya.amnesty.org/?kind=explore

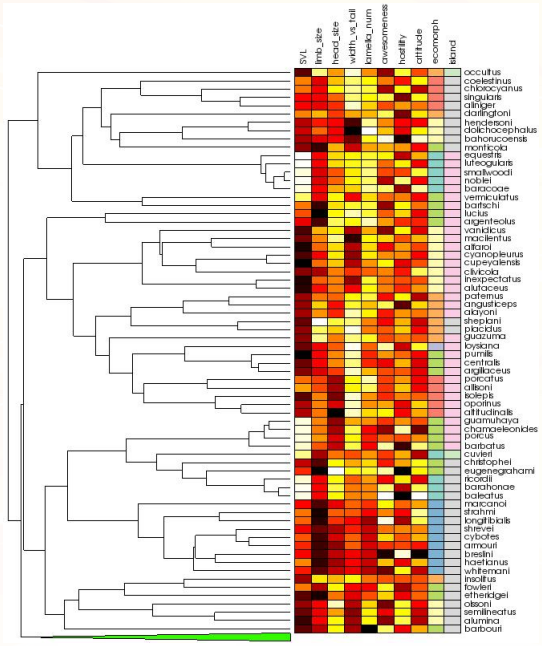
https://eyes.nasa.gov/apps/solar-system/#/home



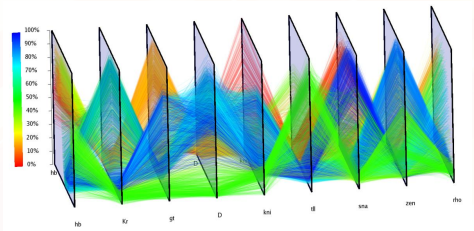
VTK

http://www.vtk.org/

https://blog.kitware.com/dendrograms-heatmaps-and-more/



http://flickrhivemind.net/User/kitware/Interesting

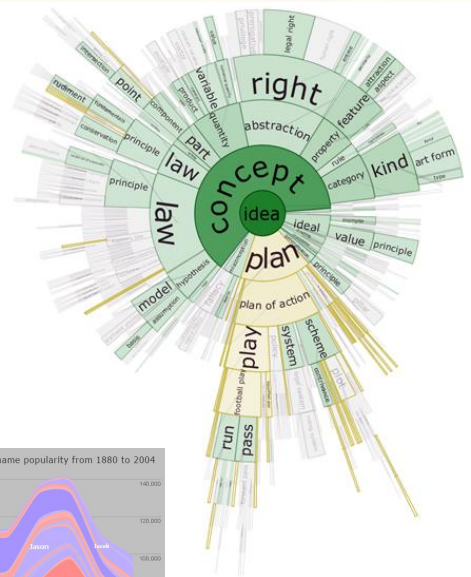


http://www-vis.lbl.gov/Events/SC07/Drosophila/3DParallelCoordinates.png

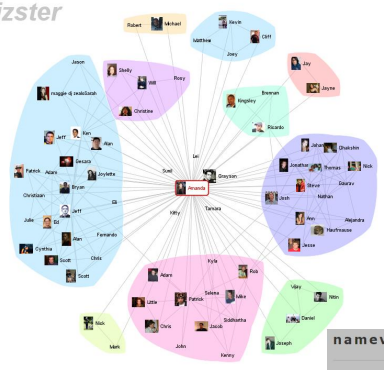
prefuse

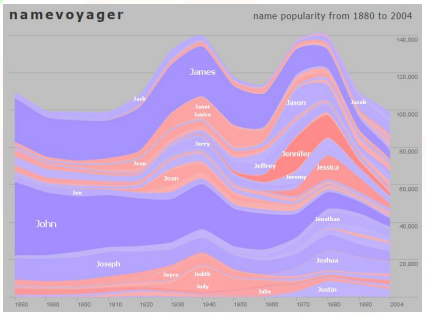
INFORMATION VISUALIZATION TOOLKIT

http://prefuse.org/



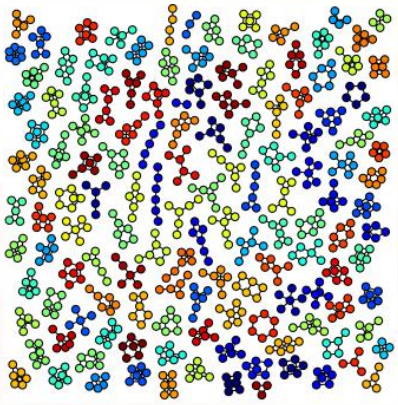
vizster

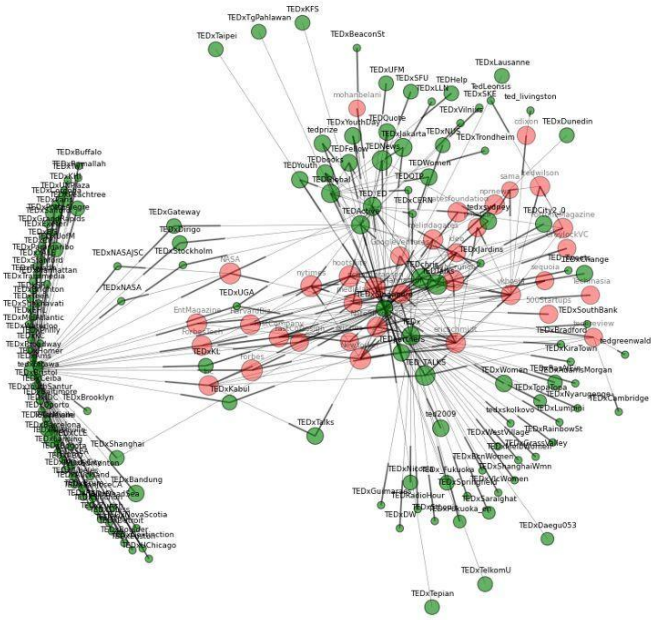




NetworkX

http://networkx.github.io/





http://mark-kay.net/2014/08/15/network-graph-of-twitter-followers/

Ferramentas em Médio-Alto Nível

Ferramentas



- Bibliotecas de médio nível

  Plotly: https://plotly.com/

  Chart.js: https://www.chartjs.org/

  Vega lite: https://vega.github.io/vega-lite/



- Criação de dashboards

  Tableau: https://www.tableau.com/

  Power BI: https://app.powerbi.com

  Observable: https://observablehq.com/







Visualizações Diversas

Distância ao McDonalds mais próximo



http://www.datapointed.net/2009/09/distance-to-nearest-mcdonalds/

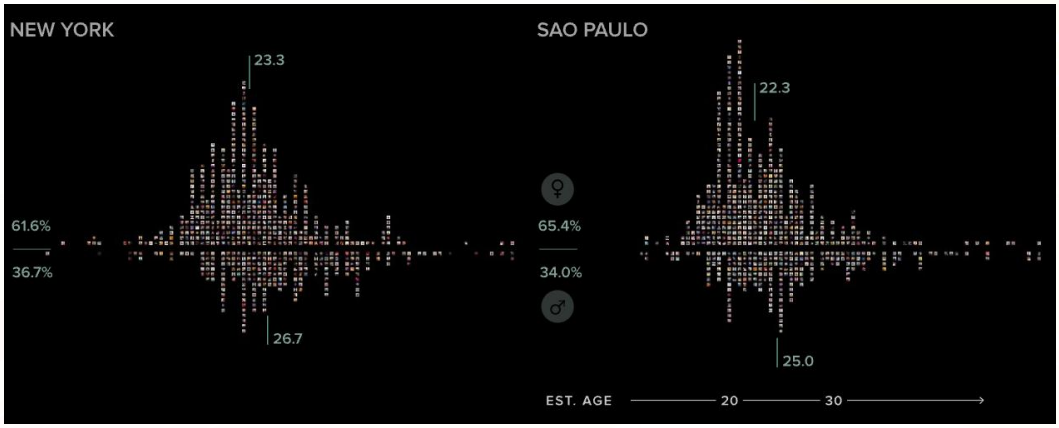
Discurso de Posse: Barack Obama



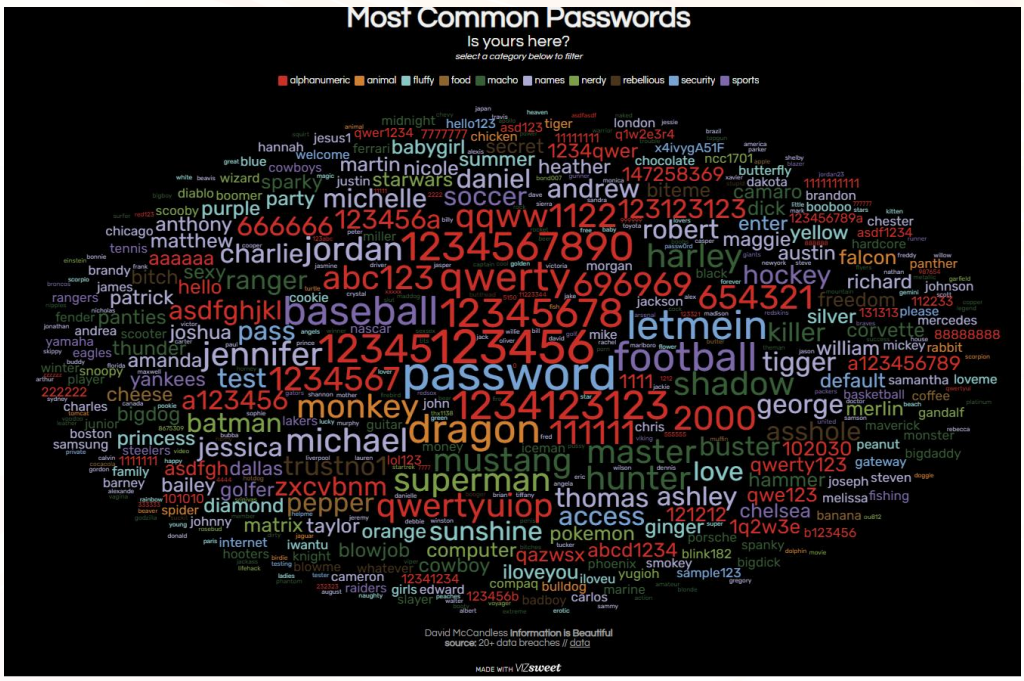
http://www.wordclouds.com/

Selfies em cidades no mundo

- SelfieCity: selfiecity.net

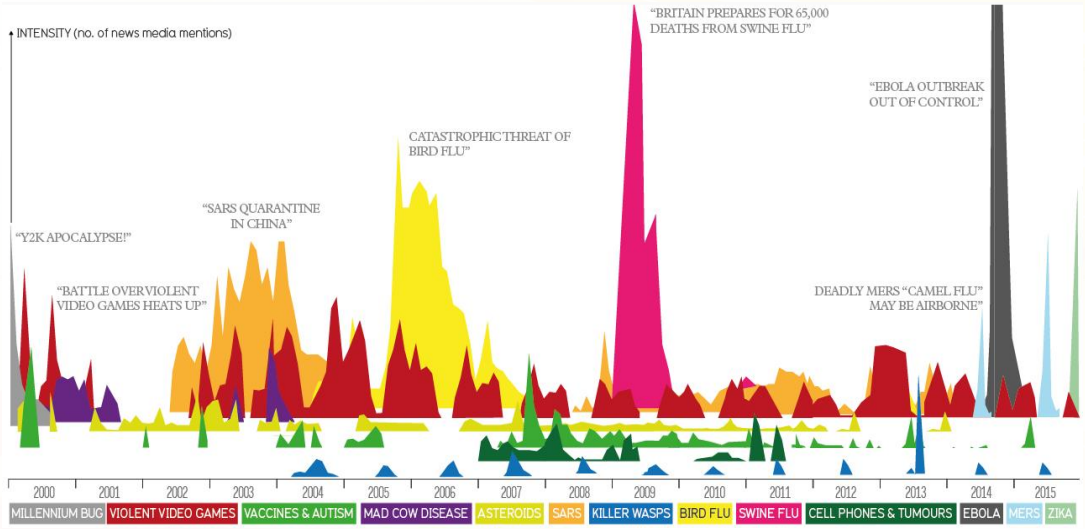


Senhas utilizadas no mundo



http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/top-500-passwords-visualized

Medos provocados pelas mídias



http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/mountains-out-of-molehills/

Outros Exemplos

- Gapminder
  https://www.gapminder.org/tools
- Tableau
  https://public.tableau.com/s/gallery/50-years-crime-us
- Population.io
  http://population.io/#/1979/11/12/male/Brazil/home
- Resultados olímpicos históricos
  https://www.nytimes.com/interactive/projects/london2012/results

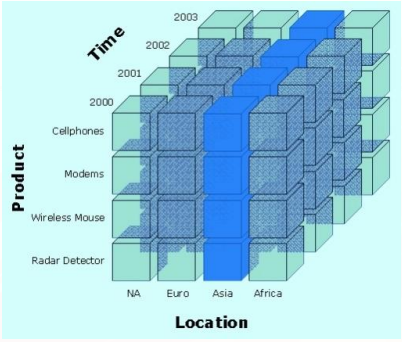
Desafios

Representação dos dados

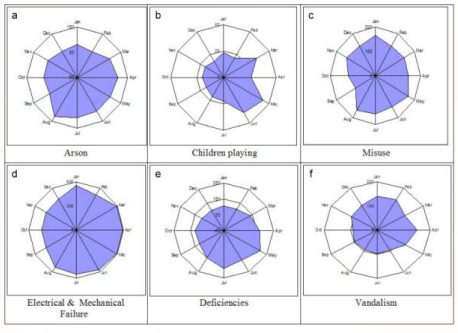
- Como visualizar novas formas de dados?

  Dados espaço-temporais

  - Rastreamento de objetos em movimento
  - Evolução de espécies em uma região geográfica específica
  - Acompanhamento da atividade de placas tectônicas



https://apandre.wordpress.com/data/datacube/



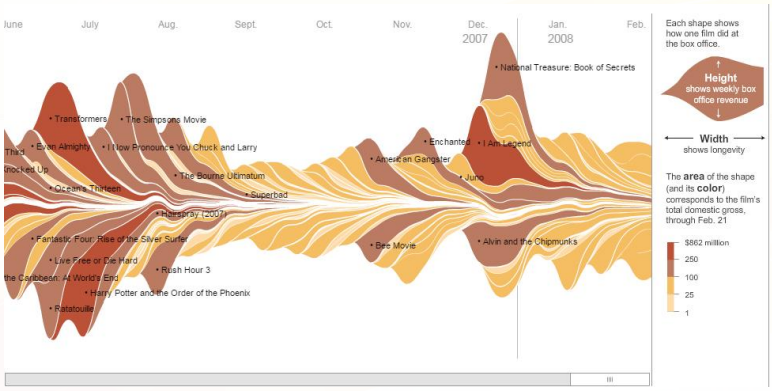
http://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1093&context=cs_diss

Representação dos dados

- Como visualizar novas formas de dados?

  Dados de fluxo contínuo

  - Leitura de dados de sensores
  - Acompanhamento da bolsa de valores



http://www.nytimes.com/interactive/2008/02/23/movies/20080223_REVENUE_GRAPHIC.html

Representação dos dados

- Como visualizar novas formas de dados?

  Representações de baixo e alto nível



http://geekness.com.br/lindas-paisagens-da-islandia/

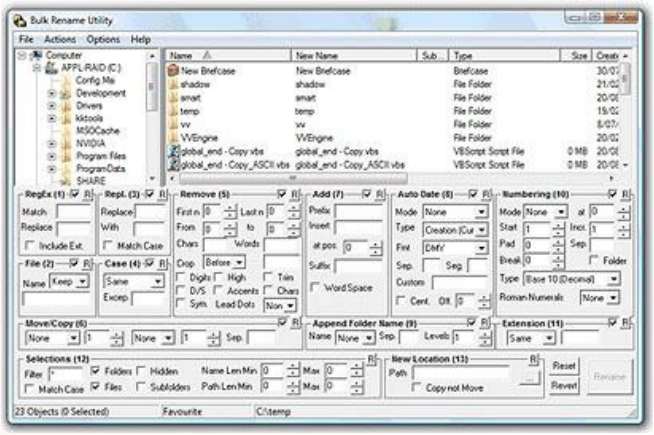


http://www.dicasdeberlim.com.br/2016/03/10-monumentos-historicos-em-berlim.html

Usabilidade do *layout*

- Pessoas fora da área conseguem usar?

  Desenvolvimento para usuário final

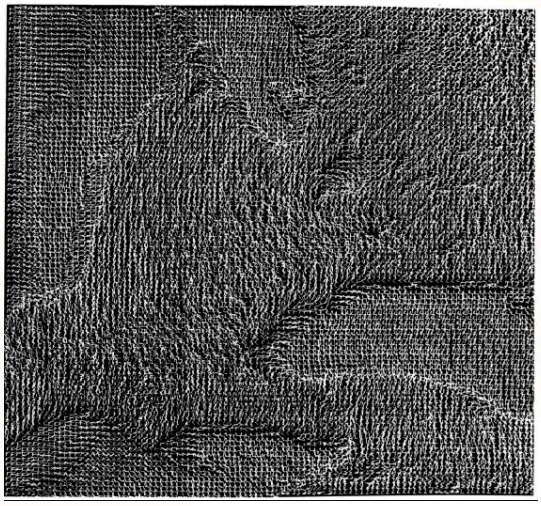


https://digitaljuan.wordpress.com/2012/02/24/the-principles-of-user-interface-designs-and/

Usabilidade do *layout*

- Pessoas fora da área conseguem usar?

  Compreensão subjetiva

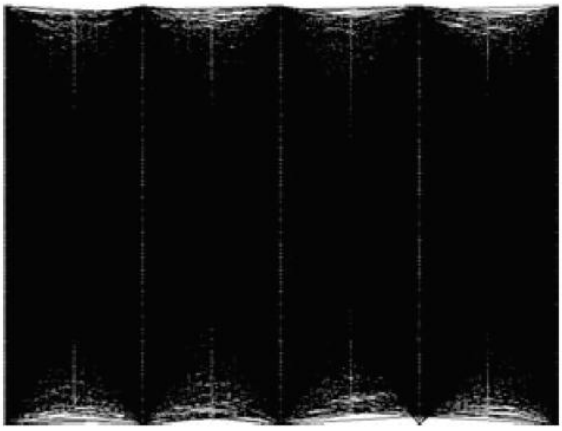


5-dimensional NOAA image data from the great lake region

Usabilidade do *layout*

- Pessoas fora da área conseguem usar?

  Poluição visual: dificuldade de compreensão



ARTERO, A. O.; DE OLIVEIRA, M. C. F.; LEVKOWITZ, H. Uncovering clusters in crowded parallel coordinates visualizations. In: Proceedings of the IEEE Symposium on Information Visualization, INFOVIS '04, Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2004, p. 81–88 (INFOVIS '04,)

Escalabilidade

- Consigo visualizar meu HD com 750GB de fotos?

  Processamento computacional

  Armazenamento dos dados

  Poluição visual: dificuldade de interação

Avaliação das técnicas

- É bom para enxergar uma coisa, mas ruim para enxergar outra?

Avaliação numérica x Avaliação com usuário

Avaliação da efetividade x Avaliação da percepção

Interação com usuário

- Usuário tem o controle do processo?

Operações de “Desfazer”

Controle dos passos do usuário

Processo objetivo: menos é mais!